

ТЕМА 4

- Стандартизирани резолюции на видео материалите, стандарти за честота на кадрите и скорост на видеопотока



ТЕМА 4

Технически характеристики на видео файловете

Видео файловете се определят от няколко ключови технически характеристики, които влияят върху тяхната производителност, изисквания за съхранение и качество на възпроизвеждане. Те включват:

- **Файлов формат:** Контейнерът, който съдържа видеото, аудио и метаданните, като MP4 или MKV, който определя съвместимостта с плейъри и устройства.
 - **Видео кодек:** Алгоритъмът за компресиране и декомпресиране на видео данни, като H.264 или AV1, който влияе върху ефективността и качеството.
 - **Кадрова честота:** Броят кадри, показвани в секунда, което влияе върху плавността на движението.
 - **Видео резолюция:** Размерите в пиксели, които определят яснотата и детайлите.
- 

ТЕМА 4

Технически характеристики на видео файловете

- **Съотношение на страните:** Пропорционалната връзка между ширината и височината, осигуряваща правилно показване без изкривяване.
- **Видео битрейт:** Скоростта на данни за предаване на видео, балансираща качеството и размера на файла.

Тези характеристики са взаимозависими; например, по-високите резолюции често изискват по-високи битрейтове, за да се поддържа качество, докато кодеците оптимизират този баланс.

В практически приложения, като например софтуер за редактиране на видео като DaVinci Resolve или стрийминг на платформи като YouTube, изборът на правилната комбинация предотвратява проблеми като буфериране или пикселизация.

ТЕМА 4

Честота на кадрите (Framerate)

Честотата на кадрите е скоростта, с която се показват снимките (кадър). Честотата на кадрите се измерва в кадри в секунда (FPS). Всяка снимка е кадър. Ако видеоклипът е записан и възпроизведен с 24 кадъра в секунда (нормалната скорост във филм), 24 неподвижни изображения се показват всяка секунда. Тази бърза последователност подвежда човешкия мозък да възприема непрекъснато движение – феномен, известен като персистирание на зрението. Ако кадрите в секунда са твърде ниски, движението изглежда накъсано; твърде високите могат да изглеждат неестествено плавни или да увеличават ненужно размера на файловете.

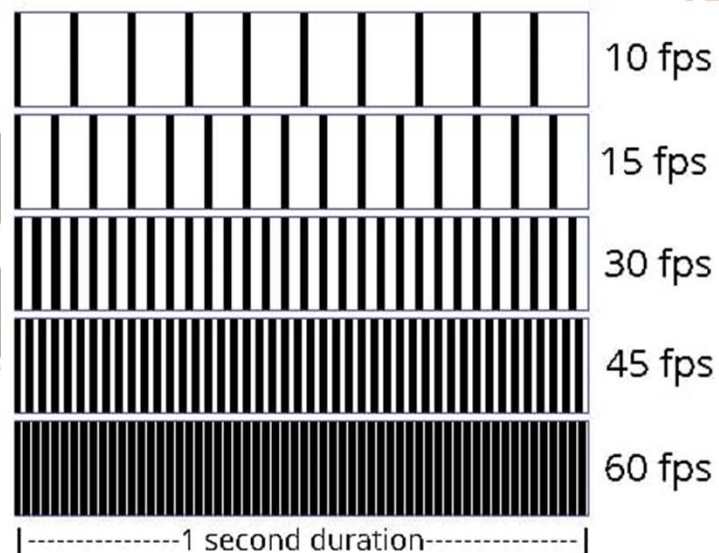
Camera (24 frames per second)



Projector (24 frames per second)



1 second



ТЕМА 4

Честота на кадрите (Framerate)

От изборът на честота на кадрите зависи колко реалистично ще бъде видеото и дали може да се ползват техники като забавен каданс (**slow motion**). Филмите обикновено се възпроизвеждат с честота на кадрите 24 FPS. Това приблизително съответства на нормалното ни зрение. Видеоклиповете, показващи събитие на живо или спортно събитие, или видеоигра, често имат по-висока честота на кадрите, защото много неща се случват наведнъж и при по-висока честота на кадрите видеото се възпроизвежда гладко.



ТЕМА 4

Често срещани честоти на кадрите включват:

- **24 FPS:** Минимумът за реалистични движещи се сцени. Може да доведе до размазване на движението в сцени с бързо действие, но е идеален за разказвателни филми. Записването с тази честота позволява постпродукционни ефекти, но може да покаже размазване в съдържание с висока скорост на движение.
- **30 FPS:** Предлага шест кадъра в секунда повече от 24 FPS, осигурявайки по-големи детайли в динамични сцени. Това е стандарт за телевизионни предавания и онлайн видеоклипове, подобрявайки яснотата в съдържание като новинарски репортажи.
- **60+ FPS:** Резервирано за сценарии с екстремно движение, като видеоигри, спортни събития (заснемане на прецизни движения на спортисти) или кадри със забавен каданс. По-високите честоти на кадрите, като 120 FPS, често срещани в смартфоните и екшън камерите, позволяват драматично забавяне на монтажа, разкривайки детайли, невидими при по-ниски честоти. Те обаче изискват повече процесорна мощност и място за съхранение.

През 2026 г., с възхода на VR и AR, кадровата честота до 90-120 FPS минимизира морската болест, докато инструментите с изкуствен интелект в софтуер като Adobe After Effects могат да интерполират кадрите, за да конвертират безпроблемно между честотите.

ТЕМА 4

Честота на кадрите (Framerate)

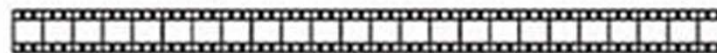


ТЕМА 4

Честота на кадрите (Framerate)



Low Frame Rate (24 fps)



High Frame Rate (60 fps)



ТЕМА 4

Видео разделителната способност и резолюция на видеото (Video resolution)

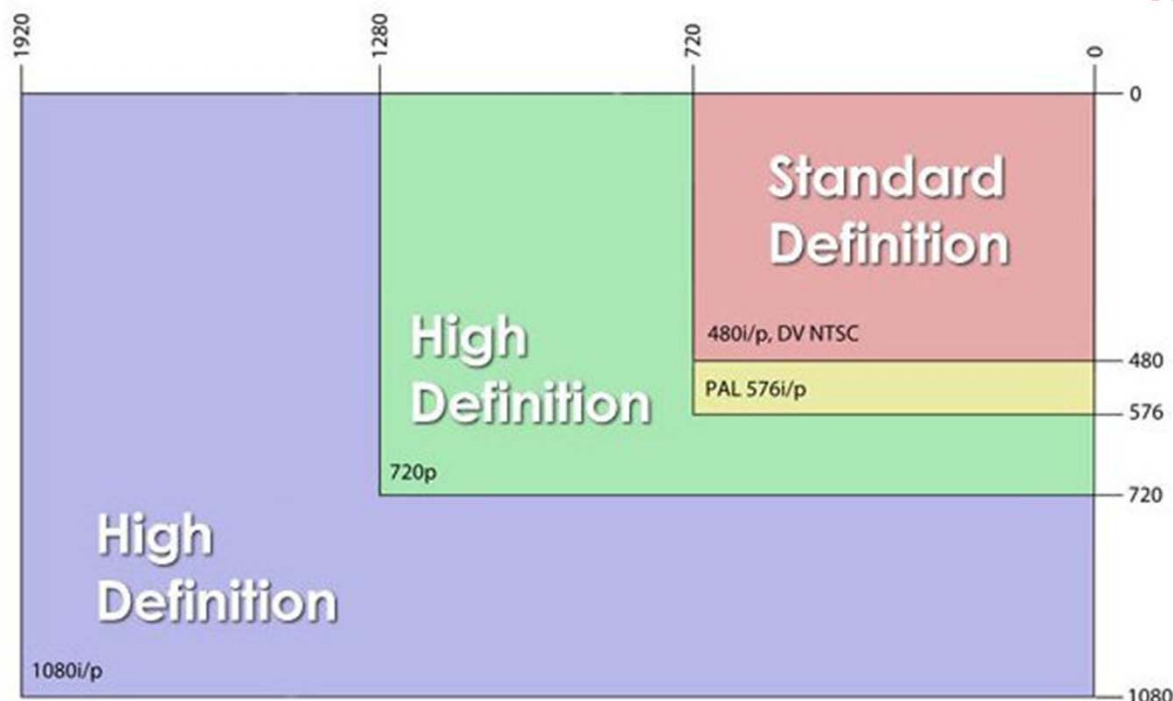
Видео резолюцията е броят пиксели (px), съставляващи изображението, което пряко влияе върху детайлите и яснотата. Обикновено повече пиксели дават по-детайлно изображение, измерено в мегапиксели (1 Мрх = 1 000 000 рх). По-високите резолюции подобряват детайлите, но изискват повече данни и мощен хардуер.

Има няколко основни стандарта, в които видео разделителната способност е подразделена:

стандартна (SD - стандартна дефиниция),

висока (HD - висока разделителна способност) и

ултрависока (UHD - ултра висока дефиниция, също обозначена с буквата "k").



ТЕМА 4

Видео резолюциите се категоризират в няколко основни стандарта:

- **Стандартна разделителна способност (SD):** Най-ниската разделителна способност, обикновено обозначена като 480i/p или 576i/p. За 480i разделителната способност е 640 x 240 пиксела (интерлийсед); за 480p, 640 x 480 пиксела (прогресивна). Вариантът 576 предлага 720 x 288 пиксела (i) или 720 x 576 пиксела (p). И двата използват съотношение на страните 4:3, често срещано при по-старите телевизори и DVD-та. Въпреки че е остарял през 2026 г., SD се запазва в по-старите системи и стрийминга с ниска честотна лента.
- **Висока разделителна способност (HD):** Един от най-разпространените стандарти, със съотношение на страните 16:9 за гледане на широкоекранен екран. Включва HD (1280 x 720 px или 720p) и Full HD (1920 x 540 px за 1080i или 1920 x 1080 px за 1080p). HD осигурява ясни изображения за ежедневна употреба, като стрийминг в Netflix, докато Full HD се отличава с детайлно съдържание, като например Blu-ray дискове.
- **Ultra High Definition (UHD):** Известна още като 4K (3840 x 2160 px), предлагаща четири пъти повече пиксели от Full HD за високо ниво на детайли. Разширенията включват 5K (5120 x 2160 px), 8K (7680 x 4320 px) и дори 10K (10240 x 4320 px) в професионални конфигурации. През 2026 г. UHD доминира потребителските телевизори и монитори, подкрепен от напредък в компресията като AV1.

ТЕМА 4

Progressive Video: Източници като 480p, 720p или 1080p използват прогресивно сканиране, показвайки едновременно четните и нечетните линии на сканиране (целия кадър). Това води до по-плавни изображения, особено за движение, но изисква високоскоростни връзки като HDMI кабели за 1080p предаване. Прогресивното видео е предпочитано в съвременните цифрови медии заради качеството си без артефакти.

Interlaced Video: Видео източниците, които са изброени с буквата i, се наричат **Interlaced**. Както при 480i или 1080i, то показва четните и нечетните линии на сканиране като отделни полета – първо четните, след това нечетните. Две полета образуват един кадър, ефективно за честотна лента, но склонно към преплетени артефакти (комбинация) при бързо движение. Използвано в миналото в аналоговата телевизия, то е по-рядко срещано през 2026 г., но се задържа в някои предавания.



Interlaced

VS



Progressive



ТЕМА 4

Стандартна резолюция (SD)

Стандартната дефиниция е най-ниската резолюция и обикновено се обозначава със съкращението 480i и 480p, а по-високият ѝ вариант с 576i или 576p.

- В първия случай имаме видео разделителна способност за вариант "i" на ниво 640 x 240 пиксела, за обозначението "p" - 640 x 480 пиксела.
- За втория стандарт действителната разделителна способност на видеото е 720 x 288 и 720 x 576 пиксела, съответно. Но и в двата случая аспектното съотношение е 4: 3.



ТЕМА 4

Видео с висока резолюция (HD)

Това е един от най-често срещаните стандарти, като при него аспектното съотношение на картината е 16: 9.

Що се отнася до качеството, тук има два вида: **HD** и **Full HD**. За HD стандарта резолюцията на картината е 1280 x 720 пиксела (обозначена като 720p), а Full HD разполага с резолюция на изображението 1920 x 540 пиксела (1080i) или 1920 x 1080 пиксела (1080p).



TEMA 4



ТЕМА 4

Стандарти за резолюция на цифровата телевизия

В настоящите стандарти за цифрова телевизия има общо 18 формати за резолюция на видеоклипа, които са одобрени от FCC (Federal Communications Commission) за използване в американската телевизионна система (използвана също в много кабелни / сателитни канали). Има обаче само три, които обикновено се използват от телевизионните оператори, но всички HDTV тунери са съвместими с всичките 18 формати.

Трите резолюционни формати, използвани в цифровите и HDTV, са:

480p - Представени от 720 пиксела, които се движат по екрана и 480 пиксела, които вървят отгоре надолу. Всеки ред от пиксели се показва постепенно. Общият брой показвани пиксели на екрана е 345,600.

720p - Представени от 1280 пиксела, които се движат по екрана и 720 пиксела, които се движат от горе до долу. Всеки ред от пиксели се показва постепенно. Общият брой показвани пиксели на екрана е 921,600.

1080i - Представени са от 1 920 пиксела, които се движат по екрана и 1080 пиксела, които се движат от горе на долу. Всеки ред от пиксели се показва по преплетен начин (всички нечетни номерирани редове, последвани от всички редки номерирани редове). Общият брой пиксели, показани на екрана, е 2 073 600 (половината от показаните пиксели в даден момент).



ТЕМА 4

Аспектното съотношение (Aspect ratio)

Съотношението на страните е пропорционалната връзка между ширината и височината на изображението. което гарантира, че видеото се побира на дисплеите без разтягане или черни ленти.

Например, съотношение 4:3 означава 4 единици ширина към 3 единици височина - ако е 4 инча ширина, то е 3 инча височина. Често срещани съотношения са се развили с технологиите:

- **4:3**: Стандарт за ранни телевизори и компютърни монитори.
- **5:3**: Използва се в европейски кинопрожекции за малко по-широк изглед.
- **16:9**: HD стандартът, идеален за широкоекранни филми и съвременни устройства.
- **1.85:1**: Често срещан в американските киносалони за кинематографични презентации.
- **2.39:1** (анаморфен): Широкоекранен формат за филми.
- **2.75:1** (UltraPanavision): Ултраширок екран, използван в киното.

Несъответстващите съотношения причиняват letterboxing или pillarboxing; през 2026 г. автоматичното разпознаване в смарт телевизорите се настройва безпроблемно.

4:3

STANDARD ASPECT RATIO

5:3

ASPECT RATION USED FOR
MOST EUROPEAN THEATRICAL
SHOWINGS

16:9

STANDARD FOR HIGH DEFINITION

1.85:1

RATIO USED FOR U.S. THEATRES

2.39:1

ANAMORPHIC ASPECT RATIO (WIDESCREEN)

2.75:1

ULTRAPANAVISION ASPECT RATIO



ТЕМА 4

Видео битрейт (Video bitrate)

Битрейтът на видеото е количеството данни, прехвърляни за единица време, което влияе основно върху размера и качеството на видеото. Измерва се в битове в секунда (bit/s или bps), за стрийминг е в мегабити в секунда (Mbps), а за аудио в килобити в секунда (kbps). Преобразуване: 1000 kbps = 1 Mbps.

Битрейтът се различава от резолюцията – резолюцията е брой пиксели за яснота и детайл, докато битрейтът определя скоростта на обработка. По-високите битрейтове водят до по-добро качество, но по-големи файлове.

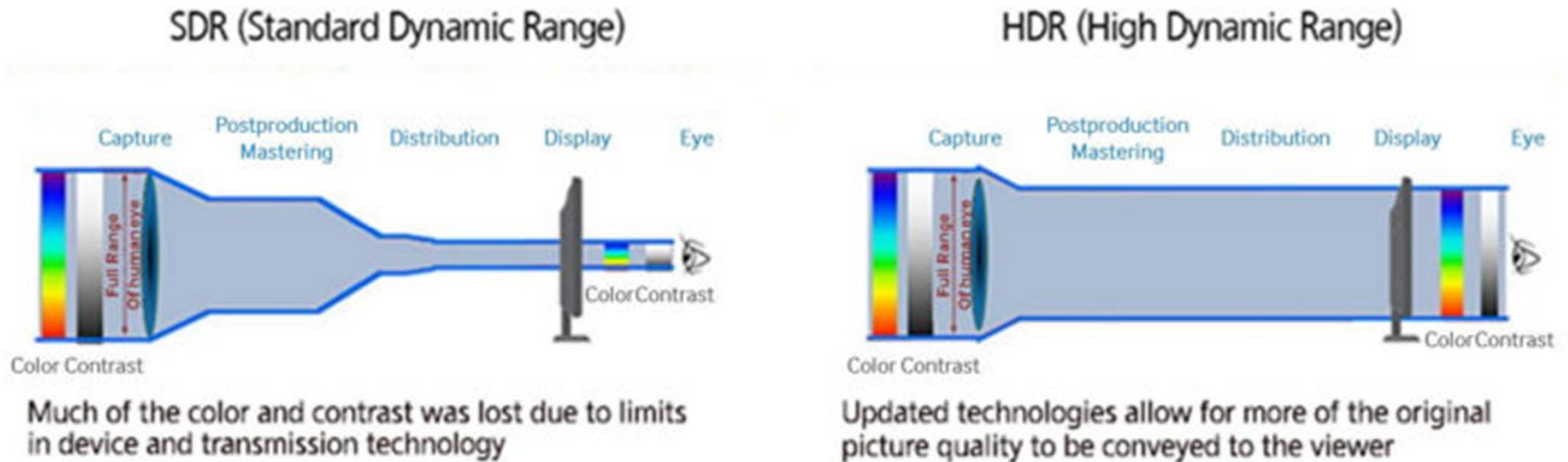
Въздействие върху качеството на видеото: Качеството се мащабира с битрейта; ниските битрейтове причиняват артефакти от компресията, като например „блокираност“.

Въздействие върху стрийминга: По-високите битрейтове означават по-високо качество, но изискват по-голяма честотна лента, което потенциално може да причини проблеми при слаби връзки. Оптималните битрейтове предотвратяват претоварване – например 10 000–15 000 kbps за 1080p HD.

ТЕМА 4

Какво е видеото със стандартен динамичен обхват (SDR Standard-dynamic-range video)?

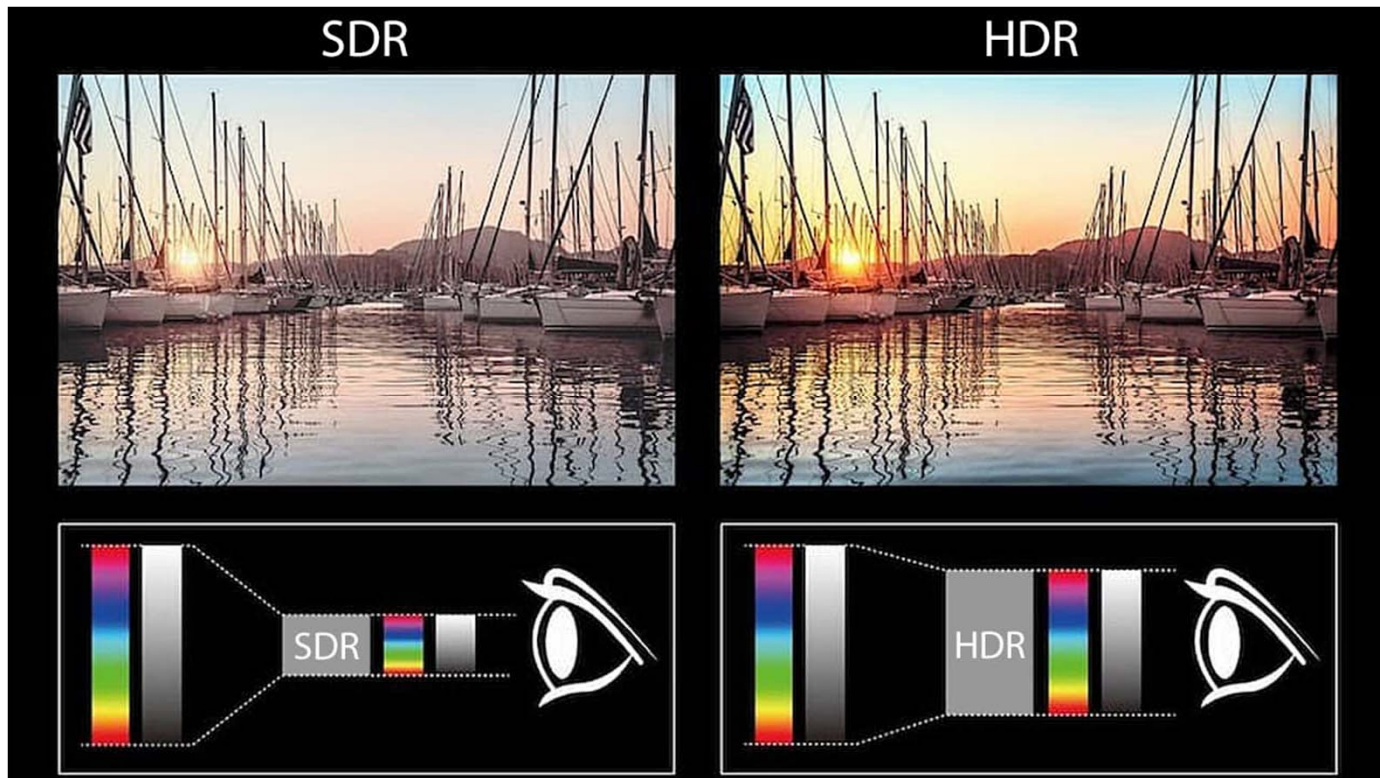
Видеото със стандартен динамичен обхват (SDR) описва изображения или видео с помощта на конвенционален сигнал с гама крива. Конвенционалната гама крива се основава на границите на катодната тръба, която позволява максимална яркост от 100 кандела на квадратен метър (cd/m²)



ТЕМА 4

Какво е видео с висок динамичен обхват(HDR High-dynamic-range video)?

HDR променя начина, по който осветеността и цветовете на видеоклиповете и изображенията са представени в сигнала, и позволява по-ярко и по-детайлно представяне на акцентите, по-тъмни и по-детайлни сенки и по-широк набор от по-интензивни цветове. HDR позволява на съвместимите дисплеи да получават източник на изображение с по-високо качество.

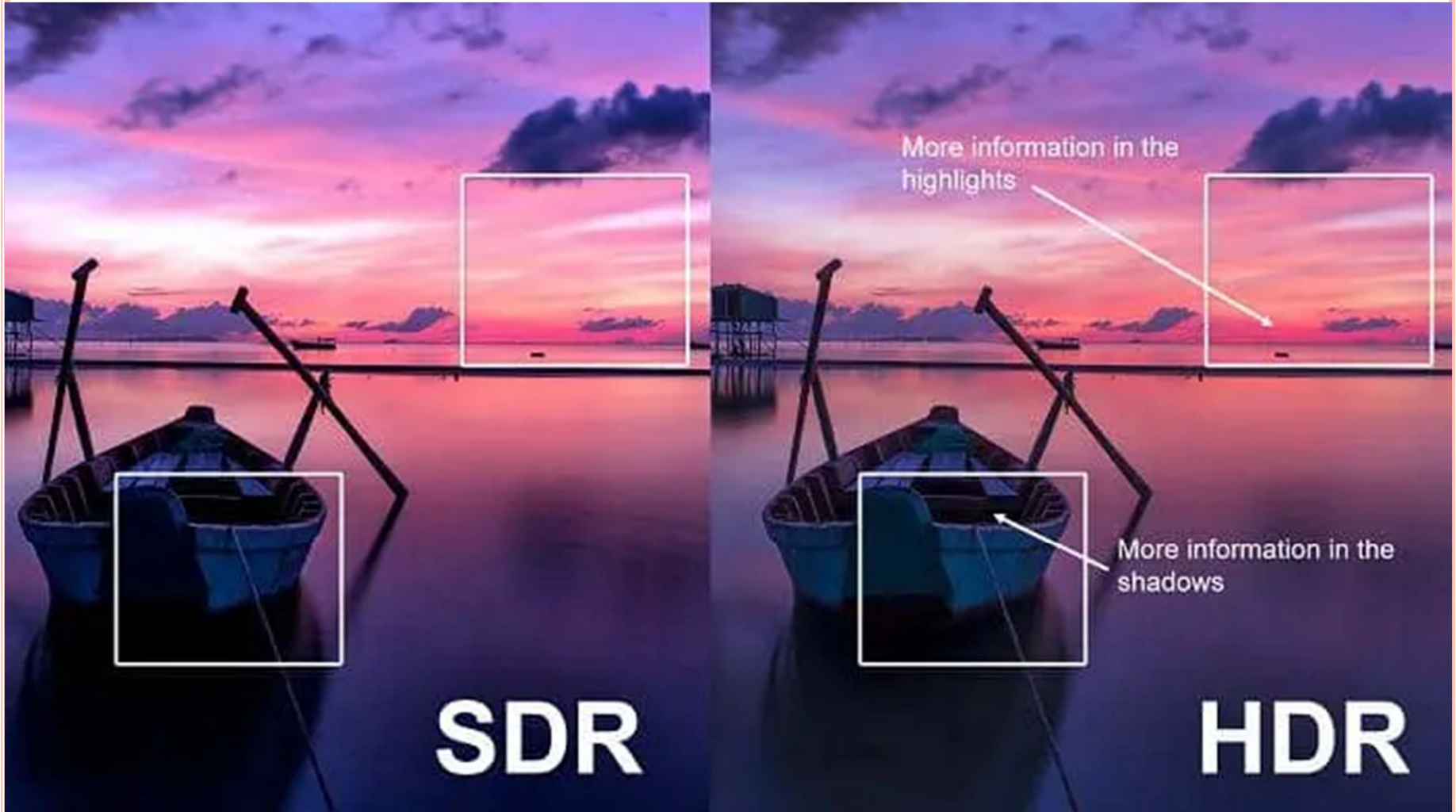


ТЕМА 4

HDR подобрява по-добрия динамичен обхват, експонацията, цвета и жизнеността, повишавайки нивата на черно на прожекционния екран и разширява цветовата гама. Докато SDR все още поддържа стар цветови стандарт, който предоставя ограничен динамичен диапазон и по-малка цветовата гама. HDR позволява по-ярки акценти, по-дълбоки сенки и по-интензивни цветове, което позволява на съвместимите дисплеи да получават по-висококачествени източници. През 2026 г. HDR е стандарт в 4K+ съдържание, като формати като HDR10+ и Dolby Vision се адаптират динамично.



TEMA 4



ТЕМА 4

Препоръчителни видео битрейтове за SDR видео?

Type	Video bitrate 24, 25, 30 fps	Video bitrate 48, 50, 60 fps
2160p (4K)	35,000–45,000 kbps	53,000–68,000 kbps
1440p (2K)	16,000 kbps	24,000 kbps
1080p (HD)	8,000 kbps	12,000 kbps
720p	5,000 kbps	7,500 kbps
480p	2,500 kbps	4,000 kbps
360p	1,000 kbps	1,500 kbps

ТЕМА 4

Препоръчителни видео битрейтове за HDR видео?

Type	Video bitrate 24, 25, 30 fps	Video bitrate 48, 50, 60 fps
2160p (4K)	44,000–56,000 kbps	66,000–85,000 kbps
1440p (2K)	20,000 kbps	30,000 kbps
1080p (HD)	10,000 kbps	15,000 kbps
720p	6,500 kbps	9,500 kbps
480p	×	×
360p	×	×